

Homomorphism (준동형 사상)

$$\phi(g_1 g_2) = \phi(g_1) \phi(g_2) \quad \forall g_1, g_2 \in G$$

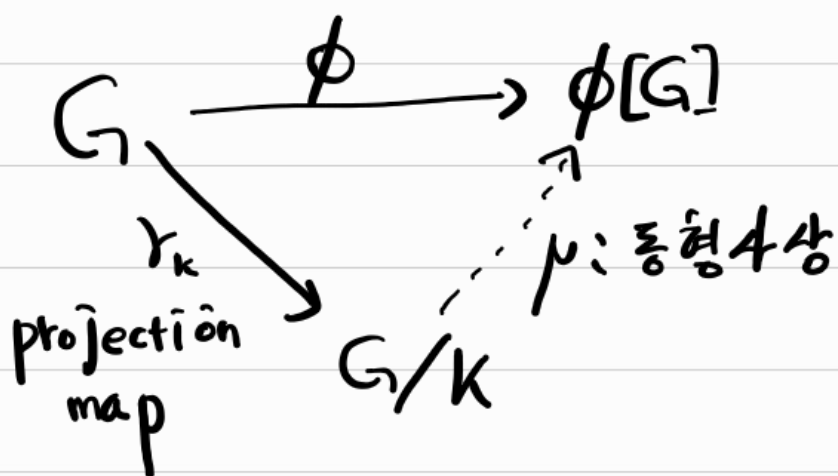
Isomorphism : 동형사상

전단사 함수 + 준동형 사상

Theorem 1. 제 1 동형정리

$\phi: G \rightarrow G'$ 를 준 준동형 사상이라 하자.

$\text{Ker } \phi = \{g \in G \mid \phi(g) = e'\} \rightarrow \text{핵이라 한다.}$



$\phi: G \rightarrow G'$ homomorphism

$$\text{Ker } \phi = K.$$

$\gamma_K: G \rightarrow G/K$ 를 준동형 사상이라 하면

$$\mu: G/K \rightarrow \phi[G] \text{ 가 } \mu(\gamma_K(x)) = \phi(x)$$

$$\gamma_K(x) = xK.$$

증명.

① μ 가 well-defined인지

② μ 가 homomorphism

③ μ 가 injective / surjective 한지?

$$\begin{aligned}\textcircled{1} : x_1 K = x_2 K &\Leftrightarrow x_1^{-1} x_2 \in K = \text{Ker } \phi \\ &\Rightarrow \phi(x_1^{-1} x_2) = e' \\ &\Rightarrow [\phi(x_1)]^{-1} \phi(x_2) = e' \\ &\Rightarrow \phi(x_1) = \phi(x_2). \\ &\Rightarrow \mu(x_1 K) = \mu(x_2 K).\end{aligned}$$

②

$$\begin{aligned}\mu(x_1 K x_2 K) &= \mu(x_1 x_2 K) \\ &= \phi(x_1 x_2) \\ &= \phi(x_1) \phi(x_2) \\ &= \mu(x_1 K) \mu(x_2 K)\end{aligned}$$

③ μ : injective, surjective

Lemma.

$G: \text{군}$, $H, N \leq G$ 이라 하자.

$$HN = \{ hn : h \in H, n \in N \}$$

$\rightarrow$ 항상 G 의 부분군이 되지는 않음

If $H \trianglelefteq G$ or $N \trianglelefteq G$ then $HN \leq G$ is true.

증명

① $e \in H$ or $e \in N$ 이므로 $e \cdot e = e \in HN$

② $h_1 n_1 (h_2 n_2)^{-1} = h_1 n_1 n_2^{-1} h_2^{-1}$

$(n_1 n_2^{-1}) h_2^{-1} (n_1 n_2^{-1})^{-1} \in H$ 왜냐하면 $H \trianglelefteq G$ 이므로

그러면 " h_3 라 하면

$$= h_1 n_1 n_2^{-1} h_2^{-1} \underbrace{(n_1 n_2^{-1})^{-1} (n_1 n_2^{-1})}_{=e}$$

$$= h_1 h_3 (n_1 n_2^{-1}) \in HN$$

이므로 부분군 판정법에 의해 HN 은 G 의 부분군이다.

N 이 정규부분군일 때도 비슷하게 증명 가능

$HN \trianglelefteq G$ 라면 $\Rightarrow HN$ 이 정규부분군 이 된다.

↳ 증명

HN 이 G 의 정규부분군임을 보이려면 HN 의 임의의

원소 hn 과 임의의 $g \in G$ 에 대해

$g(hn)g^{-1} \in HN$ 임을 보이면 된다.

$$g(hn)g^{-1} = gh(g^{-1}g)ng^{-1} = (ghg^{-1})(gng^{-1}) \in HN$$

H, N 이 각각 정규부분군이므로 임의의 $g \in G$ 에 대해

$$ghg^{-1} \in H, gng^{-1} \in N \text{ 이므로}$$

Theorem 2 . 제2 동형 정리

$$H \leq G, N \trianglelefteq G \Rightarrow HN/N \cong H/H \cap N$$

증명.

Lemma 에 의해, $HN \leq G$.

그리고 자명하게 $N \trianglelefteq G \Rightarrow N \trianglelefteq HN$

HN/N 을 정의할 수 있다. HN/N 이 군이 된다.

$\phi: H \rightarrow HN/N$ 을 $\phi(h) = hN$ 으로 정의하라.

그러면

$$\phi(h_1 h_2) = (h_1 h_2)N = (h_1 N)(h_2 N) = \phi(h_1) \phi(h_2)$$

가 되므로 ϕ 는 준동형 사상이 된다.

그리고 임의의 $hN \in HN/N$ 에 대해 $h \in H$ 가 존재하므로 ϕ 는 전사함수가 된다.

제1 동형 정리에 따라 $H/\text{Ker } \phi \cong HN/N$

$$\text{Ker } \phi = \{h \in H \mid hN = N\}$$

$$= \{h \in H \mid h \in N\} = H \cap N$$

$$\text{따라서 } H/H \cap N \cong HN/N$$

$$\text{ex) } G = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$H = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \{0\}, \quad N = \{0\} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

G 가 아벨군이므로, $H \trianglelefteq G, N \trianglelefteq G$

$$HN = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = G.$$

$$H \cap N = \{0\} \times \mathbb{Z} \times \{0\}.$$

$$HN/N = G/N \cong \mathbb{Z}/\{0\} \cong \mathbb{Z} \cong H/H \cap N$$

Theorem 3. 제3 동형정리

$$H, K \trianglelefteq G, \quad K \leq H (\Rightarrow K \trianglelefteq H)$$

$$\text{그러면 } G/H \cong (G/K)/(H/K)$$

증명.

$$\phi: G/K \rightarrow G/H \quad \textcircled{1} \text{ Well-defined}$$

$$gK \rightarrow gH \quad \textcircled{2} \text{ Homomorphism}$$

$\textcircled{3} \text{ Surjective}$

$$\begin{aligned} \text{Ker } \phi &= \{gK \mid \phi(gK) = H\} \\ &= \{gK \mid g \in H\} = H/K \end{aligned}$$

제 1 동형정리에 따라

$$(G/K)/\text{Ker } \phi = (G/K)/(H/K) \cong G/H$$